

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Jogo de Batalha Naval com Comunicação por Som Quase-Ultrassônico

Batalha Naval via Ultrasonic Transmission

1. Identificação do Projeto

Nome do projeto	Batalha Naval via Som Quase-Ultrassônico
Data de elaboração	03 de setembro de 2026
Responsável pela elaboração	_____
Patrocinador / Orientador	_____
Gerente do projeto	_____
Área / natureza	Desenvolvimento de jogo com comunicação por áudio (pesquisa aplicada em processamento de sinais)
Situação atual	Projeto ainda não iniciado — em fase de planejamento

2. Justificativa do Projeto

Protocolos de comunicação costumam ser avaliados de forma abstrata, por meio do envio de mensagens de teste sem relação com um uso real. Isso dificulta perceber, na prática, o efeito de limitações como baixa taxa de transferência, latência do preâmbulo de sincronismo ou sensibilidade a ruído. Um jogo interativo, por outro lado, torna essas limitações tangíveis: cada decisão do jogador só se concretiza se a jogada for corretamente transmitida e recebida pelo outro lado.

Propõe-se, portanto, desenvolver um jogo de Batalha Naval para dois jogadores cuja comunicação — tiros, respostas e resultado da partida — ocorra inteiramente por som quase-ultrassônico (faixa aproximada de 19 kHz a 21,5 kHz), pouco perceptível ao ouvido humano, sem uso de rede, cabo ou Bluetooth. Além do valor lúdico, o projeto tem forte valor didático, por exigir a aplicação de conceitos de processamento digital de sinais (FFT, janelamento, modulação em frequência, sincronismo) a um problema interativo de ponta a ponta, e por evidenciar de forma prática as limitações de um canal de comunicação de baixa taxa.

3. Objetivo Geral

Desenvolver um jogo de Batalha Naval para dois jogadores em que toda a comunicação entre as partes — tiros, respostas e resultado da partida — seja transmitida exclusivamente por som quase-ultrassônico, sem depender de rede de dados, cabo ou Bluetooth.

4. Objetivos Específicos

- Implementar a lógica do jogo de Batalha Naval: tabuleiro, posicionamento dos navios, tiros, acertos, afundamentos e critério de vitória.
- Desenvolver um protocolo próprio de transmissão de dados por som quase-ultrassônico, para servir de canal de comunicação entre os jogadores.
- Definir um conjunto mínimo de mensagens do jogo (coordenada do tiro, água, acerto, navio afundado, vitória), compatível com a baixa taxa de transferência esperada do canal sonoro.
- Integrar a lógica do jogo ao protocolo de transmissão, de modo que cada jogada dependa efetivamente do envio e da recepção corretos de um sinal de áudio.
- Implementar um modo de simulação (loopback) que permita jogar e testar partidas inteiras sem microfone ou alto-falante, agilizando o desenvolvimento.
- Implementar um modo de simulação de ruído no canal, para demonstrar de forma controlada o impacto de más condições de transmissão sobre o andamento da partida.
- Medir o tempo médio por jogada, o custo do preâmbulo de sincronismo e a taxa de acerto da decodificação sob diferentes níveis de ruído.

5. Escopo do Projeto

5.1 Incluído no escopo

- Tabuleiro 6×6 com três navios (tamanhos 3, 2 e 2 células).
- Partida completa entre jogador humano e computador (CPU), com possibilidade de estender para dois jogadores humanos.
- Biblioteca de transmissão por som (codificação, decodificação e sincronismo), desenvolvida como base de comunicação do jogo.
- Modo loopback, para jogar e testar partidas inteiramente em software, sem hardware de áudio.
- Modo de áudio real, com um jogador transmitindo por alto-falante e o outro recebendo por microfone, em dispositivos distintos.
- Modo de simulação de ruído no canal, ajustável por parâmetro, para fins de demonstração e teste de robustez.

5.2 Fora do escopo (não previsto nesta fase)

- Correção de erro na transmissão (checksum, redundância, códigos corretores) — uma jogada corrompida será tratada como perdida, não corrigida.
- Criptografia da comunicação entre os jogadores.
- Suporte a mais de dois jogadores simultâneos ou a dispositivos móveis.
- Interface gráfica além da interação por linha de comando.
- Pareamento automático ou descoberta de jogadores pela rede.

5.3 Protocolo de mensagens do jogo (proposto)

Conjunto mínimo de mensagens a ser adotado, dimensionado para caber nas limitações de taxa do canal sonoro:

Mensagem	Tamanho	Significado
"B3" (exemplo)	2 bytes	Coordenada do tiro (coluna + linha).
"A"	1 byte	Água — o tiro não atingiu nenhum navio.
"X"	1 byte	Acerto — o tiro atingiu um navio.
"D"	1 byte	Navio afundado.
"V"	1 byte	Último navio afundado — quem atirou venceu a partida.

Se a transmissão de uma jogada chegar corrompida, ela deve ser considerada perdida — o jogo não deve assumir que a recebeu corretamente. Essa é uma decisão de projeto deliberada: torna visível, durante a própria partida, por que mecanismos de correção de erro seriam necessários em uma versão futura.

6. Premissas

- Os dois jogadores possuem dispositivos com alto-falante e microfone capazes de operar na faixa de 19 kHz a 21,5 kHz.
- O ambiente de jogo em modo de áudio real será relativamente controlado, com baixo ruído de fundo.
- As bibliotecas necessárias (NumPy, SciPy e PyAudio) estarão disponíveis nas plataformas de desenvolvimento e teste.
- Será possível testar e demonstrar o jogo inteiramente em modo loopback, mesmo sem dois dispositivos físicos disponíveis.

7. Restrições

- O tempo de cada jogada é limitado pela duração dos tons e por um preâmbulo fixo de sincronismo, resultando em um ritmo de jogo mais lento do que em um jogo em rede tradicional.
- Sem correção de erro nesta fase, a confiabilidade de cada jogada depende de um ambiente com baixo nível de ruído.
- A faixa de frequência utilizada está próxima do limite de resposta de alto-falantes e microfones de notebooks comuns.
- Há um teto de duração de gravação por transmissão, o que restringe as mensagens do jogo a conteúdos curtos, como as definidas no protocolo proposto.

- Projeto conduzido com equipe reduzida e cronograma compatível com um trabalho individual ou de pequeno grupo.

8. Partes Interessadas (Stakeholders)

Parte interessada	Papel / interesse no projeto
Gerente(a) / desenvolvedor(a) do projeto	Projetar, implementar, testar e documentar o jogo e o protocolo de comunicação.
Patrocinador(a) / orientador(a)	Aprovar escopo, prazos e critérios de aceitação; acompanhar o andamento do projeto.
Jogadores(as) / usuários(as) de teste	Participar de partidas para validar o jogo e o protocolo em condições reais de uso.

9. Principais Entregas (Deliverables)

- Biblioteca de transmissão por som quase-ultrassônico: codificação, decodificação, sincronismo, canal de áudio real e modo loopback.
- Jogo de Batalha Naval executável, com suporte a modo loopback, modo de áudio real e modo de simulação de ruído.
- Suíte de testes automatizados cobrindo o protocolo e uma partida completa em modo loopback.
- Documentação técnica do protocolo do jogo, dos parâmetros de transmissão e das limitações conhecidas.

10. Marcos e Cronograma Macro (proposto)

Cronograma preliminar, com durações estimadas a partir do início do projeto. As datas efetivas serão definidas na fase de planejamento detalhado.

Fase	Objetivo da fase	Duração estimada
1	Concepção e prova de conceito do protocolo de transmissão por som (frequências, tons, sincronismo).	1 semana
2	Implementação da lógica do jogo de Batalha Naval (tabuleiro, navios, regras).	1 semana
3	Definição do protocolo de mensagens do jogo e integração com a camada de transmissão.	1 semana
4	Modo loopback e suíte de testes automatizados.	1 semana
5	Modo de áudio real entre dois dispositivos e modo de simulação de ruído.	2 semanas

6	Medição de desempenho, documentação técnica e encerramento do projeto.	1 semana
---	--	----------

11. Recursos Necessários

- Equipe: 1 desenvolvedor(a) responsável pela implementação, testes e documentação.
- Hardware: dois computadores com placa de som, microfone e alto-falante padrão (ou um único computador para o modo loopback).
- Software e bibliotecas: Python, NumPy, SciPy e PyAudio.
- Ambiente de teste com possibilidade de controle do nível de ruído para validação do protocolo e do jogo.

12. Riscos Preliminares

Risco identificado	Impacto	Estratégia de mitigação proposta
Atenuação do sinal quase-ultrassônico em hardware de áudio de baixo custo.	Alto	Testar em múltiplos dispositivos e ajustar a faixa de frequência, se necessário.
Ruído ambiente comprometer a decodificação e causar perda de jogadas.	Alto	Tratar jogada corrompida como perdida (não como erro silencioso) e usar o modo de simulação de ruído para demonstrar o efeito de forma controlada.
Dessincronismo entre o início da gravação e o tom de sincronismo.	Alto	Implementar busca dinâmica do início dos dados, em vez de um deslocamento fixo.
Corrida de largada: jogador receptor não estar pronto antes do início da transmissão.	Médio	Definir tempo de aquecimento (warmup) inicial e orientar que o receptor esteja escutando antes de cada jogada.
Ritmo lento do jogo, pelo preâmbulo fixo em cada jogada, tornar a experiência cansativa.	Médio	Documentar a limitação com transparência e, em versões futuras, avaliar a redução do preâmbulo.

13. Critérios de Sucesso e Aceitação

- O jogo deve permitir concluir uma partida completa — do posicionamento dos navios até a vitória de um dos lados — usando exclusivamente o protocolo sonoro desenvolvido.
- O modo loopback deve permitir validar uma partida inteira sem necessidade de hardware de áudio.
- O modo de áudio real deve funcionar entre dois dispositivos físicos distintos, em ambiente controlado.

- O modo de simulação de ruído deve demonstrar, de forma mensurável, a degradação da taxa de acerto conforme o ruído aumenta.
- Os parâmetros de desempenho do jogo (tempo por jogada, custo do preâmbulo e taxa de acerto sob ruído) devem ser medidos e documentados ao final do projeto.

14. Aprovação

Este Termo de Abertura formaliza o planejamento do projeto e autoriza o início das atividades descritas, mediante as assinaturas abaixo.

Patrocinador(a) / Orientador(a): _____

Gerente do projeto: _____

Data: _____